

doi: 10. 3969/j. issn. 1671-3168. 2011. 06. 001

基于 DEM 的 2 种提取地形特征线算法对比研究

陈 婷, 周汝良, 朱大运, 黄 钰

(西南林业大学云南省森林灾害预警与控制重点实验室, 云南 昆明 650224)

摘要: 以云南省昭通市昭阳区 1:5 万的 DEM 规则数据作为数据源, 分别利用平面曲率与坡形组合提取法(基于平面曲率、坡向变率)、地形地表几何形态分析和流水物理模拟结合分析法提取其地形特征线(山脊线、山谷线), 并根据提取效果选取研究区的西北区作为效果对比样区。对 3 个提取效果进行对比后发现: ①分级阈值的合理判定是正确提取地形特征线的关键; ②基于地形地表几何形态分析和流水物理模拟结合分析法提取的地形特征线效果最佳, 而基于平面曲率、坡向变率提取的地形特征线效果各有优缺点。

关键词: 数字高程模型(DEM); 地形特征线; 水文分析; 平面曲率; 坡向变率; 分级阈值

中图分类号: S7; TP39; P217 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-3168(2011)06-0001-04

Comparative Study on Two Line Algorithm Methods of Terrain Feature Extraction Based on DEM

CHEN Ting, ZHOU Ru-liang, ZHU Da-yun, HUANG Yu

(Key Laboratory of Forest Disaster Warning and Control in Yunnan Province, Southwest Forestry University, Kunming 650224, China)

Abstract: Taking 1: 50000 DEM image of Zhaoyang District of Zhaotong City in Yunnan Province as data sources, separately using plane curvature and slope shape combined extraction method (based on plane curvature, slope variability), terrain surface geometry analysis and flowing water physical model analysis to extract the study area topography lines (ridge lines, valley lines), and choose northwest study area as the contrastive sample area in view of extraction effects, compared the three extraction effects. The results showed that: (1) A reasonable classification threshold is the key to correctly extract topography lines; (2) The best effects of topography lines are extracted based on terrain surface geometry analysis and flowing water physical model analysis, while topography lines extracted from plane curvature and slope variability have advantage and disadvantage respectively.

Key words: digital elevation model; topography lines; hydrological analysis; plane curvature; slope variability; classification threshold

数字高程模型(Digital Elevation Model, 缩写 DEM) 是一定范围内规则格网点的平面坐标(X, Y)及其高程(Z)的数据集, 主要描述区域地貌形态的空间分布, 是通过等高线或相似立体模型进行数据采集(包括采样和量测), 然后进行数据内插计算得到的一种数据类型^[1]。数字高程模型(DEM)中包含着丰富的有关地形地貌结构的特征信息, 诸如山脊线和山谷线等地形特征线。山脊线和山谷线在大自

然长期变化中形成, 是地形起伏变化的分界线, 构成了地形起伏变化的特征线(骨架线), 也是水文流域的分水线和汇水线, 其对于地形地貌的研究有着重要的意义, 同时也在许多工程应用方面也有着特殊的意义^[2]。

提取山脊线和山谷线的算法从数据来源上分, 大致有基于规则格网数据、等高线数据的地形特征提取及不规则格网数据(TIN)的地形特征提取等 3

收稿日期: 2011-11-24.

基金项目: 科技部项目支持(2010GA0153)。

作者简介: 陈 婷(1986-), 女, 云南曲靖人, 在读硕士。研究方向: 资源环境遥感。E-mail: 361862727@qq.com

通讯作者: 周汝良(1963-), 男, 教授。主要从事遥感与 GIS 的应用基础研究, 遥感、GIS 与森林保护、森林管理学科的交叉研究。

E-mail: zhou-ruliang@163.com

类^[3]. 而从算法设计原理分, 大致有基于图像处理技术、地形表面几何形态分析、地形表面流水物理模拟分析、地形地表几何形态分析和流水物理模拟结合分析、平面曲率与坡形组合等 5 种方法^[4-5]. 目前, 基于平面曲率与坡形组合提取法和基于地形地表几何形态分析和流水物理模拟结合分析提取法是最常用的 2 种提取地形特征线的方法^[6]. 文中以云南省昭通市昭阳区为研究对象, 通过对该区域 1: 50 000 地形图矢量化及数据内插计算得到规则格网 DEM 数据, 基于此 DEM 数据分别利用平面曲率和坡向变率 (SOA) 方法及水文分析方法提取地形特征线, 并对各方法提取的效果进行研究和分析.

1 研究方法

1.1 研究区概述

昭通市地理位置为东经 $102^{\circ}52' \sim 105^{\circ}19'$, 北纬 $26^{\circ}34' \sim 28^{\circ}40'$. 昭阳区是昭通市政治、文化、经济及信息中心. 地处云南省东北部及云贵高原西北部, 是川、滇、黔 3 省结合处, 由于受金沙江水系的切割, 山高谷深, 沟壑纵横, 高低差异大, 地势西高东低, 为滇中凹部的东北端, 有较完整的高原地貌. 境内两大山系横亘境内, 东为乌蒙山脉西延伸尾端, 山势磅礴, 高峰林立; 西为横断山脉凉山山系分支东伸边缘, 山高坡陡, 海拔悬殊. 昭阳区境内最高点为大山包乡独石包包, 海拔 3 364 m, 最低点为大寨子乡茅坡, 海拔 494 m.

1.2 数据源及分析软件

研究数据为昭通市昭阳区分辨率为 $20\text{ m} \times 20\text{ m}$ 规则格网 DEM 数据 (图 1), 通过对昭阳区比例尺为

1: 50 000 的地形图矢量化及数据内插计算得到, 能满足提取地形特征线的精度要求. 提取的软件平台为地理信息系统软件 ArcGIS10.0 的空间分析工具.

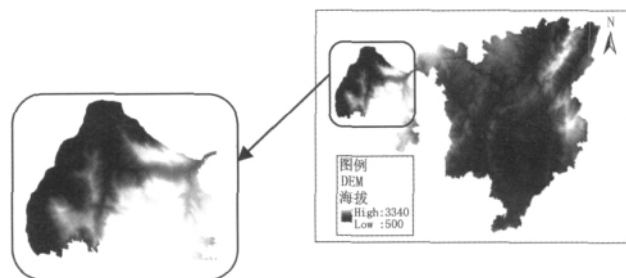


图 1 研究区域 DEM 影像分布

Fig. 1 Distribution of DEM image in the study area

1.3 基于 DEM 平面曲率与坡形组合提取地形特征线的方法

1.3.1 基于平面曲率提取地形特征线的方法

基于规则格网 DEM 数据, 利用平面曲率与坡形组合法自动提取山脊线和山谷线是目前最常用的提取方法之一. 该法首先利用 DEM 数据提取地面的平面曲率及地面的正负地形, 取正地形上平面曲率的大值为山脊, 负地形上平面曲率的大值为山谷^[7], 提取流程见图 2 所示. 提取的山脊线、山谷线的宽度可根据选取的平面曲率大小来调节, 方法简便, 效果好^[8-9], 可以结合研究区域的晕渲图来判定较为合适的平面阈值以获得比较理想的提取效果. 文中的平面曲率阈值经判定选择为 0.1. 曲率可以利用 spatial analyst tools—surface—curvature 模块直接计算得来, 包括总曲率、剖面曲率及平面曲率. 求交可以利用栅格计算器 (Raster Calculator) 分析模块.

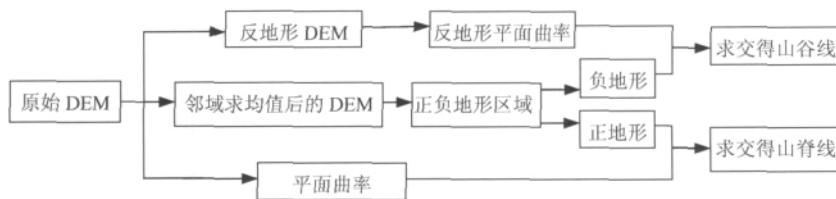


图 2 基于平面曲率提取流程

Fig. 2 Based on Plane Curvature of extract process chart

1.3.2 基于无误差坡向变率提取地形特征线的方法

实际应用中, 常用无误差的坡向变率 (SOA) 来代替平面曲率提取地形特征线, 取得一定的效果. 其提取流程与基于平面曲率的提取流程有一定的区别, 提取流程见图 3 所示. 由于坡向是一环形变量, 对环形变量在进行内插和代数运算时, 如果直接用原始 DEM 提取坡向变率会存在明显的误差, 诸如

坡向为 345° 的坡面和坡向为 15° 的坡面, 两坡面的坡向差显然是 20° , 不是 $350^{\circ} - 10^{\circ} = 340^{\circ}$, 而是 $360^{\circ} + 10^{\circ} - 350^{\circ} = 20^{\circ}$. 因此, 利用该方法提取地形特征线时, 如何获取无误差坡向变率及其阈值的判定是关键问题. 无误差坡向变率 SOA 可以利用栅格计算器 (Raster Calculator) 模块通过公式 (1) 计算得到^[10]. 而合理的坡向变率阈值可以通过与研究区域

晕渲图及等值线图不断比对判定得到. 文中将无误差坡向变率的阈值定为45.

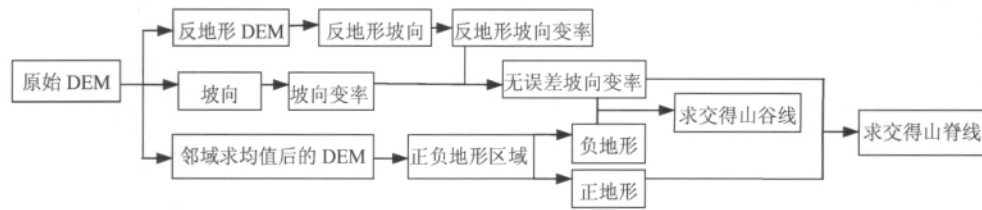


图3 基于坡向变率提取流程

Fig. 3 Extract process chart based on Slope Variability

$$SOA = (([SOA1] + [SOA2]) - Abs([SOA1] - [SOA2])) / 2 \quad (1)$$

式中, $SOA1$ 表示提取数据层 A 的坡度数据, $SOA2$ 表示利用 SOA 方法求出的反地形的坡向变率.

1.4 基于 DEM 水文分析提取地形特征线方法

山脊线、山谷线等地形特征线的提取实质上是分水线及汇水线的提取, 可以利用水文分析的方法提取. 水文分析的主要内容是利用 ArcGIS 等的水文分析工具提取地表水、径流模型的水流方向、汇流累积量、水流长度、河网以及对研究区的流域进行分割等, 还可以结合几何分析提取研究区域的山脊、山谷线. 基于地形表面流水分析的算法主要有三维地形

表面流水数字模拟法与等高线垂线(坡向)跟踪法^[11]. 它们都是以山脊、山谷线的物理特性为依据, 通过模拟和分析地形表面流水的运动状况来计算得到分水线(山脊线)和合水线(山谷线), 其中等高线垂线(坡向)跟踪法可以以几何分析即通过跟踪坡向的方法得到山脊线和山谷线^[12]. 主要利用 ArcGIS 软件 spatial analyst tools 的 Hydrolog 工具, 操作步骤见图 4, 其中汇流累积量阈值的判定是整个提取过程的关键. 文中根据研究区域晕渲图和等值线图的辅助判断, 将山脊、山谷汇流累积量分级阈值都定为 0.206 9.

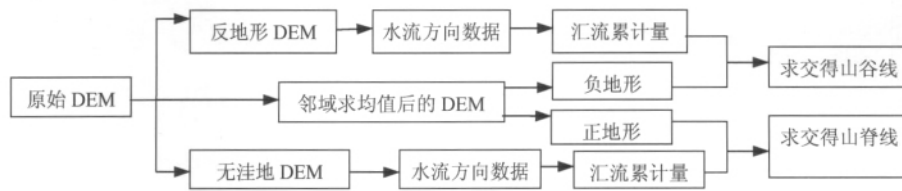


图4 水文分析提取方法流程

Fig. 4 Hydrological analysis method of extract process chart

2 结果与分析

2.1 提取效果分析方法

为了对山脊、山谷线的形态结构及其覆盖获得更加直观的认识, 制作并利用研究区域的地貌晕渲图作为背景对比图是非常必要的. 地貌晕渲图可以模拟太阳光与地表要素相互作用下的地形容貌, 有助于观察者认识地形特征. 地貌晕渲的视觉效果受控于坡度、坡向、太阳光方位角和太阳光高度角^[13]. 研究区的地貌晕渲图从表面分析中 Hillshade 工具来实现, 以便于在接下来的山脊、山谷提取过程中得到更好的应用, 使得提取效果更加真实(图 5 为研究区域的晕渲图和等值线图). 通过对整个研究区域 2 种方法提取结果的观察, 发现部分研究区域坡缓, 地势平坦, 不同方法提取的结果都不明显,

不宜作为效果对比的样区; 而在研究区的西北部山高坡陡, 最高最低海拔都出现在此区域, 能较好地反映不同方法所体现的效果差异, 因此选取此研究区域西北部分作为效果的对比区域, 以便更好地对比研究提取效果.

2.2 2 种算法提取山脊、山谷线的效果分析

图 5、图 6 中的 (1)、(2)、(3) 图分别是利用 DEM 平面曲率与坡形组合法(分别基于平面曲率、无误差坡向变率)及基于地形地表几何形态分析和流水物理模拟结合分析法提取的 3 幅对比样区脊谷线效果图. 由对比图可以看出, 利用 DEM 平面曲率与坡形组合法基于平面曲率(分级阈值为 0.1)提取的脊谷线, 因为可以根据阈值的高低调整提取脊谷线的宽度, 故视觉效果比较明显. 事实上, 提取区域

包含了许多非脊谷区域,通过与区域晕渲图及等值线图的比对,存在一定的提取误差;而利用无误差坡向曲率(阈值取 45)代替平面曲率结合正负地形分布提取的脊谷线位置误差小,无偏移,却只能提取出主脊谷线,侧脊谷线不明显,如果继续降低阈值提取,偏差就迅速增大.相对而言,利用地形地表几何

形态分析和流水物理模拟结合分析法,基于水文分析模块(汇流累计量分级阈值 0.2069)提取的脊谷线在效果上改善了基于 DEM 平面曲率(坡向变率)与坡形组合法提取的偏差,提取效果线清晰,位置偏差较小.



图 5 山脊线效果比较

Fig. 5 Comparison of the ridge line

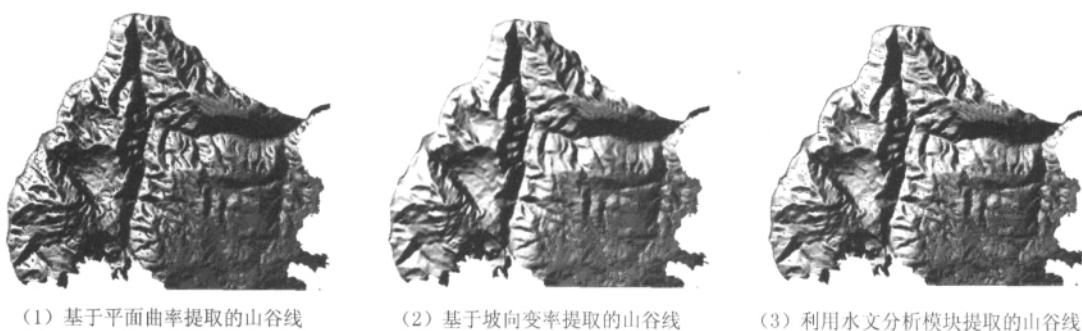


图 6 山谷线结果比较

Fig. 6 Comparison of the valley line

3 结论与讨论

1) 山脊、山谷线是地形特征线的代表,其对地形、地貌有一定的控制作用,并与山顶点、谷底点以及鞍部点等形成了区域地形起伏变化的骨架结构,是区域地形起伏变化的分界线.同时它们也是区域水文具有分水线性的分水线及具有合水线性的汇水线,在水文物理、水文地质的研究方面具有重要作用.

2) 文中以云南省昭通市昭阳区 20 m × 20 m 的规则格网 DEM 数据为数据源,分别用 DEM 平面曲率与坡形组合法和地形地表几何形态分析与流水物理模拟结合分析法提取研究区的山脊、山谷线,并在 DEM 平面曲率与坡形组合法中研究了基于平面曲率和无误差坡向变率 2 个对象提取山脊、山谷线的效果差异,同时与利用地形地表几何形态分析和流

水物理模拟结合分析法提取的效果进行对比研究发现,利用地形地表几何形态分析和流水物理模拟结合分析法提取的效果较好,而基于平面曲率和无误差坡向变率提取的山脊、山谷效果各有优劣.

3) 在提取研究区山脊、山谷的过程中发现,分级阈值的合理判定是获得良好提取效果至关重要的一步,随着分级阈值的不断变化,所提取到的效果也明显不同.因此,利用研究区晕渲图和等值线图(海拔)辅助分级阈值的判定,以此判定的分级阈值用以提取山脊、山谷的效果较好,但却很依赖操作者的主观判断能力.在地形特征线提取方法的选择方面,随着相关软件平台的不断升级,使得综合运用多种算法提取地形特征线成为可能.研究目的也就在于对比现有山脊、山谷线提取方法的提取效果,以达到探讨新提取算法的目的. (下转第 28 页)

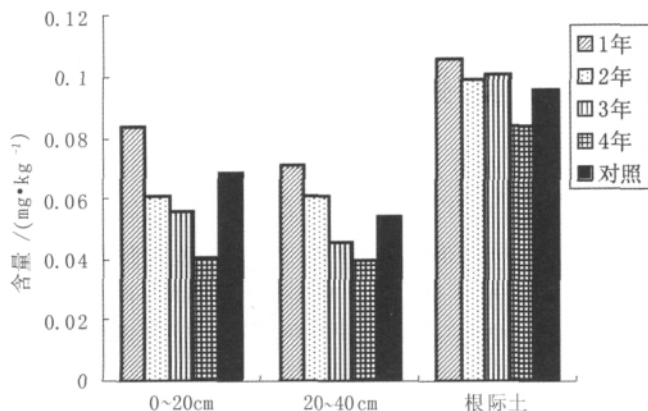


图 5 种植巨桉后不同年度、层次土壤 B 含量变化

Fig. 5 B content changes in different years and soil level after planting of *Eucalyptus grandis*,

的影响,即巨桉人工林的生长降低了土壤微量元素 Fe、Mn、Cu、B 的含量,尤其是种植后第四年土壤微量元素含量减少幅度较大,但跟踪取样分析发现,巨桉人工林对 Zn 的影响不明显。

(上接第 4 页)

参考文献:

- [1] 岳天祥,杜正平,刘纪远. 高精度曲面建模与误差分析[J]. 自然科学进展,2004,14(3):300-306.
- [2] 毕华兴,谭秀英,李笑吟. 基于 DEM 的数字地形分析[J]. 北京林业大学学报,2005,27(2):49-53.
- [3] 赵帮元. 1:25 万比例尺 DEM 建立及地形信息特征研究[D]. 西北大学,2002.
- [4] 汤国安,刘学军,闫国年. 数字高程模型及地学分析的原理和方法[M]. 北京:科学出版社,2005.
- [5] Felicisimo AM. A parametric statistical method for error detection in digital elevation models[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 1994,49(4):29-33.
- [6] 查正军. 基于数字高程模型(DEM)的地形特征提取[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库,2007.
- [7] 汤国安,杨昕. 地理信息系统空间分析实验教程[M].

2) 巨桉跟其它速生桉树一样具有生长速度快的特点. 林木生长过程中需要从土壤中吸收较多的营养元素和水分,如果所吸收的营养不能及时补充,很容易引起地力衰退.

3) 在经营巨桉人工林过程中,不能单施 N、P、K 等大量元素,还要考虑 Fe、Mn、Cu、B 等微量元素,这就要求进一步研究,引入测土配方的方法,才能更为科学地经营巨桉速生丰产林.

参考文献:

- [1] 孙继林. 影响巨桉人工林生长的主要土壤因子[J]. 桉树科技,1998(2):42-46.
- [2] 沈惠国. 土壤微量元素对植物的影响[J]. 林业科技情报,2010(4):12-14.
- [3] 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京:中国农业出版社,2000.
- [4] 刘世梁,傅伯杰,陈利顶,等. 两种土壤肥力变化的定量评价方法比较[J]. 长江流域资源与环境,2003,12(5):422-426.

北京:科学出版社,2006.

- [8] 王秀云. 基于 DEM 的地貌分析研究[D]. 南京师范大学,2006:4-5.
- [9] Tarboton DJ. A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models[J]. Water Resources Research, 1997,33(2):309-319.
- [10] 徐涛. 基于 DEM 的地形特征信息提取技术的研究[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库,2007.
- [11] 刘新仁. 数字水文系统建设信息时代的水文技术变革[J]. 水文,2000,20(4):5-8.
- [12] 任立良,刘新仁. 基于数字流域的水文过程模拟研究[J]. 自然灾害学报,2001,9(4):45-52.
- [13] 郝向阳. 地图信息识别与提取技术[M]. 北京:测绘出版社,2001.